# Whole-Hand Force Regulation: 분석 리포트

게시용 버전: 논문 그림은 라이선스(arXiv 비독점 배포) 때문에 제외했습니다. 원문 https://arxiv.org/abs/2609.30082 · arXiv:2609.30082v1 · 서울대, MIT, 연세대 (Kim, Alexiev, Lin, Kim, Kim, Lee) · 공식 코드 미공개("Code (Soon)"), 같은 연구실 공개 저장소 rophi-lab/RoPhiTutorial @ 85aaa4c 대조 · 분석일 2026-10-29 · 논문 그림은 개인 학습용으로만 사용(논문 라이선스가 CC BY 아님)

## 핵심 요약

1. **무엇을 하는가:** 촉각 없이 물체 메쉬·추적 자세·관절각으로 손 전체 링크의 접점을 SDF 질의로 구하고(약 3,000점, 1 ms 미만), 매 주기 마찰·최소 조임·토크 한계·actuation-consistency 아래 접촉력 QP를 다시 풀어 관절 토크로 낸다. reactive reaching과 결합해 잡기→유지→재파지까지 자동으로 한다.
2. **표와 그림은 내부적으로 맞는다:** Fig. 3의 막대 27개가 모두 정수 k/n이고(790개 전체 Ours 92.3%, Impedance 70.0%, Feedforward 64.7%), Fig. 4 판독값이 50 파지·500 시행 격자에 맞는다. 다만 정밀 파지 38.5%→42.1%는 68 파지 1회로는 나올 수 없고(5회 반복이면 $p \approx 0.39$), K 선택의 차이($p \approx 0.13$)도 유의하지 않다.
3. **시뮬레이션 시험은 외란보다 자기 잔차를 잰다:** 중력을 끈 하중 0.1 mg는 마찰 용량 7 N(7.1 kg 상당)보다 훨씬 작고, Fig. 5의 잔차 0.428 N은 0.44 kg 미만 물체에서 하중보다 크다. 기준선은 한 번 할당하고 고정하는 약한 비교이고, oracle 적응 기준선이 없다.
4. **Actuation-consistency 제약은 접점이 많을수록 느슨해진다:** null($J_{act}^{T}$) 차원이 수백이 되면 성분별 ±0.5 N 상자는 null 성분을 최대 $\varepsilon\sqrt{d}$(toy 2.5-7.2 N)까지 허용한다. power grasp에서 제약 유무가 같은 100%였던 결과와 맞는다.
5. **자세 오차 강건성은 정확한 추정 때문이 아니다:** (30°, 5 mm)에서 접점 법선 오차 중앙값 28°, 비접촉 점 49%가 접점으로 잡히는데 성공률은 93%다. 마찰 여유가 큰 조임이 기하 오차를 흡수한다.
6. **공개된 가장 가까운 코드:** 같은 연구실 튜토리얼의 시뮬레이션 설정이 논문 값 여섯 개와 정확히 같다. 다만 거리장이 부호 없는 UDF이고, 손끝 접근 토크가 더해지며, 실물 설정은 논문 서술과 다르다(K = 3, 중력 보상, Eq. 9 끔).
7. **구현 가능성:** 공식 코드와 평가 하네스가 없어 논문 수치를 그대로 재현할 수는 없다. 알고리즘은 수십~수백 줄이고, 같은 연구실 코드로 MuJoCo 평가는 이 맥에서 CPU로 시작할 수 있어 보인다(설치 필요). 실물은 하드웨어와 NVIDIA GPU가 필요하다.

# 01. 논문 분석: Real-Time Force Regulation for Whole-Hand Dexterous Grasping (arXiv:2609.30082)

- 제목: *Real-Time Force Regulation for Whole-Hand Dexterous Grasping*
- 저자: Sang Min Kim†, Alexander Alexiev, Tzu-Yuan Lin, Sangbae Kim, Young Min Kim*, Yonghyeon Lee* (서울대, MIT, 연세대. †MIT 방문 중 수행, *공동 교신저자)
- 공개: arXiv v1 2026-09-24 (9쪽: 본문 8쪽 + 참고문헌) · 프로젝트 https://sangminkim-99.github.io/reactive-grasp-whole-hand/ ("Code (Soon)")
- 라이선스: arXiv 비독점 배포(nonexclusive-distrib 1.0), **CC BY가 아님** (abs 페이지 확인)
- 코드: 논문 공식 코드는 미공개입니다. 공동 교신저자 연구실의 공개 저장소 `rophi-lab/RoPhiTutorial` @ `85aaa4c` (2026-08-02)에 같은 하드웨어용 force-closure 제어기와 시뮬레이션 평가 설정이 있어서 대조했습니다( `04` §2).
- 분석 범위: 본문, 그림 10장, Table I, 프로젝트 페이지, 위 공개 저장소의 해당 모듈

---

## 1. Abstract (한 줄 요약과 주장)

**한 줄 요약:** 촉각 센서 없이 **추적한 물체 메쉬와 관절각만으로 손 전체 링크의 접점을 기하적으로 계산**하고, 매 제어 주기마다 그 접점 집합 위에서 접촉력 분배 QP를 다시 풀어 관절 토크로 내보내는 dexterous 파지 제어기입니다. 앞단에 reactive reaching을 붙여, 잡기 → 유지 → 놓친 뒤 다시 잡기까지 자동으로 이어 갑니다.

주장은 세 가지입니다(Abstract, Sec. I).

1. 손 자체를 기하 접점 센서로 씁니다. 손가락 끝뿐 아니라 옆면, 근위 링크, 등, 손바닥의 접점까지 촉각 없이 추정합니다.
2. 마찰, 최소 조임 힘, 토크 한계, 고전 whole-limb 해석에서 온 actuation-consistency 제약 아래 접촉력 분배를 매 주기 다시 계산합니다.
3. 중력을 끈 시뮬레이션에서 고정 할당 방식과 손끝 전용 방식보다 파지 유지율이 높고, 27-DoF 팔-손 실물에서 사람이 가한 교란에도 파지를 유지하고 회복합니다. 저자들은 손 전체 접점 위에서 접촉력을 실시간으로 조절한 최초의 하드웨어 시스템이라고 주장합니다.

---

## 2. Method

### 2.1 전체 구조 (Sec. III-A, 프로젝트 페이지 그림)

```
물체 메쉬 M (시뮬레이션: CAD, 실물: RGB-D 스캔 → Point2Pose + 2D Gaussian Splatting → Poisson)
    └ SDF 사전 계산 (물체 기준 좌표계)
손 링크 메쉬 → 링크당 2,000점 → FPS로 2점/cm² → 손 전체 약 3,000개 후보점 (한 번만)

매 제어 주기:
  관절각 q + 추적 물체 자세(FoundationPose 변형, 30 Hz)
   → 후보점을 물체 좌표계로 옮겨 SDF 조회 (Warp, 1 ms 미만)
   → 거리 < d_thresh(1 cm)인 점 중 링크마다 가까운 K(=5)개 = 접점 집합 C_t       (Eq. 1)
   → 접촉력 QP: min ½‖G f‖²  s.t. 마찰 피라미드, Σf_n ≥ 10 N, 토크 한계, actuation-consistency
(Eq. 3–9)
   → τ* = J_actᵀ f*_act  (Eq. 10)   · 풀이 실패 시 직전 해의 토크 유지

앞단: reactive reaching (Lee et al. [20]) → 엄지+두 손가락 접촉 시 힘 조절로 전환
      손끝·손바닥의 볼록 껍질이 물체 bounding box와 안 겹치면 "놓침" → 다시 reaching
```

### 2.2 기하 접점 추정 (Sec. III-B, Eq. 1)

- 물체 메쉬와 추적 자세, 관절각을 알면 손 표면의 어느 점이든 물체까지 거리가 정해집니다. 그래서 센서 없이 모든 링크의 접점 위치와 법선을 얻습니다.
- 접점 = 부호 거리가 d_thresh보다 작은 후보점 가운데 링크마다 가까운 K개입니다. 표면에 실제로 닿지 않은 1 cm 이내의 점도 접점으로 칩니다.
- 법선은 물체 표면 법선이고, 링크 id를 함께 기록합니다.

### 2.3 실시간 접촉력 분배 QP (Sec. III-C, Eq. 2-9)

| 식 | 내용 | 값 (Sec. IV) |
|---|---|---|
| Eq. 2-3 | $w_c = G f_c$, 목적함수 $\min \tfrac{1}{2}\|G f_c\|^2$. 힘(N)과 토크(N·m)에 같은 가중치 1 | |
| Eq. 4-5 | $f_n \geq 0$, $\|f_{t1}\| + \|f_{t2}\| \leq \mu f_n$ (Coulomb 원뿔에 내접한 피라미드) | $\mu = 0.7$ |
| Eq. 6 | $\Sigma f_n \geq f_{n,\min}$ (0 해 방지, 최소 조임) | 10 N |
| Eq. 7-8 | 구동 링크 접점만 $\tau = J_{act}^T f_{act}$, $\|\tau\| \leq \tau_{max}$. 손바닥 같은 비구동 접점은 수동 반력으로 취급 | 0.2 N·m/관절 |
| Eq. 9 | **Actuation consistency:** $J_{act}$의 SVD에서 rank 너머의 왼쪽 특이벡터 $N_u$ ($\text{null}(J_{act}^T)$의 기저)로 $-\varepsilon 1 \leq N_u^T f_{act} \leq \varepsilon 1$ | $\varepsilon = 0.5$ N, SVD 허용 오차 1e-6 |
| Eq. 10 | $\tau^* = J_{act}^T f^*_{act}$ | |

- 저자들은 이 QP를 "정확한 평형이 가능할 때만 평형을 맞추는, 잔차가 작은 조임 분배"로 설명합니다. 중력, 관성, 외력을 추정해 보상하지 않고 **준정적 조임과 마찰로 미지 하중을 버티는 방식**입니다(Sec. III-A, III-C.1).
- Eq. 9의 동기는 관절 토크로는 만들 수 없는 힘 성분을 QP가 할당하지 못하게 막는 것입니다. $\tau = J^T f$는 $\text{null}(J^T)$ 성분을 보지 못하므로, 그 성분을 믿고 평형을 맞추면 실제로는 잔차가 남습니다. 저자들도 "보수적 할당 제약일 뿐, 실제 힘이 그렇게 실현된다는 보장은 아니다"라고 적었습니다.
- 솔버는 OSQP입니다. 실패하면 직전의 가능해 토크를 유지하고, 처음에는 0으로 시작합니다.

### 2.4 Reactive reaching 결합 (Sec. III-D, Eq. 11)

- Dexonomy[5]가 만든 목표 파지와, 물체에서 3 cm 이상 떨어진 pre-grasp(GraspQP[4]의 침투 깊이 기준)를 씁니다. 손바닥 자세에 가장 가까운 pre-grasp를 고르고, 두 목표 모두 추적한 물체 자세를 따라 움직입니다.
- 다섯 손끝과 손바닥의 선속도·각속도 목표를 가중 최소제곱으로 맞추는 관절 속도 QP(Eq. 11)를 풉니다. 자기 충돌, 환경 충돌, 손-물체 충돌을 선형화한 제약과 자세 정규화를 넣습니다.
- 전환 조건은 기하로 정합니다.
  - pre-grasp까지 평균 손끝 오차가 2 cm 미만이 되면 목표를 파지 자세로 바꾸고 손-물체 충돌 제약을 풉니다.
  - 엄지와 다른 두 손가락이 닿으면 힘 조절로 넘어갑니다.
  - 손끝·손바닥의 볼록 껍질이 물체 bounding box와 더 이상 교차하지 않으면 놓친 것으로 보고 reaching으로 돌아갑니다.

---

## 3. Experiments

### 3.1 설정 (Sec. IV-A)

- **시뮬레이터:** MuJoCo입니다. 레이저 스캔 메쉬가 있는 YCB 물체 79개 × Dexonomy power grasp 10개(Large Diameter 5, Sphere 4-Finger 5) = 790개 파지입니다.
- **중력을 끕니다.** 중력이 없으면 단단히 잡지 않은 물체도 손 안에 머물 수 있어서, ±x, ±y, ±z 방향으로 0.1 mg(물체 무게의 10%) 힘을 1초씩 차례로 주는 하중 시험을 넣었습니다(Fig. 2c). 어느 단계에서든 놓침 기준이 발동하면 실패입니다.
- **섭동 시험(Fig. 2d-e):** 가상 스프링-댐퍼로 물체를 임의 축으로 θ = 0-90° 회전시킨 자세로 끌어당긴 뒤 하중 시험을 반복합니다. 대표 물체 5개(k-means로 선정: 머스터드병, 특대형 클램프, 컵 065-f, 레고 듀플로 073-f, 루빅스 큐브) × 파지 10개 = 50개를 씁니다. 0°는 초기 하중 시험이고, 30-90°는 파지당 10회입니다.
- **기준선:** 두 기준선 모두 초기화 시점의 MuJoCo 실제 접점에서 힘을 한 번 할당합니다(Dexonomy 방식).
  - feedforward: 할당한 힘을 관절 토크로 바꿔 끝까지 유지합니다.
  - task-space impedance: 접점 목표 위치를 힘 방향으로 밀어 두는 고정 임피던스입니다.
  - fingertip-only: 제안 제어기에서 후보점을 원위 링크 5개로 제한한 ablation입니다.

### 3.2 섭동 강건성 (Fig. 4)

Fig. 4를 픽셀 판독한 값입니다(`analysis/fig_digitize.py`). 본문 수치 두 개로 보정했고, Ours 0° = 100.0으로 검증했습니다.

| 방법 | 0° (50 파지) | 30° | 60° | 90° |
|---|---|---|---|---|
| Ours | 100.0 | 96.4 | 93.2 | **88.6** |
| Fingertip-only | 84.0 | 81.8 | 78.4 | **72.4** |
| Feedforward | 78.0 | 68.2 | 64.0 | 59.2 |
| Impedance | 70.0 | 65.2 | 60.8 | 56.8 |

- 모든 각도에서 Ours가 가장 높습니다. 90°에서 Ours와 Fingertip-only의 차이는 16.2%p이고, 비대응 근사 Fisher $p \approx 1\times10^{-10}$입니다(`04` C2).
- **가장 정보가 많은 비교는 fingertip-only입니다.** 같은 실시간 제어기에서 접점 후보만 손끝으로 줄인 것이라, "손 전체 접점"의 기여만 분리합니다. 두 비적응 기준선은 한 번 할당하고 끝까지 고정하는 방식이라 약한 기준선입니다(4.2절 2).

### 3.3 접점 수에 따른 성공률 (Fig. 3)

790개 파지를 초기화 시점의 MuJoCo 접점 수로 나눈 결과입니다. 막대값 27개가 모두 해당 구간 n에서 정수 k/n으로 맞습니다 (`04` C1).

| 접점 수 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ≥10 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | 51 | 45 | 78 | 98 | 131 | 116 | 116 | 100 | 55 | 790 |
| Feedforward | 6 | 33 | 32 | 43 | 76 | 76 | 83 | 88 | 100 | 64.7 |
| Impedance | 12 | 36 | 47 | 56 | 82 | 78 | 83 | 91 | 100 | 70.0 |
| **Ours** | 37 | 82 | 83 | 95 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | **92.3** |

- 본문 서술("3-5 구간에서 32-56% vs 82-95%, ≥10에서 격차가 닫힘", "약 1/3이 5개 이하")은 모두 맞습니다(34.4%).
- 저자들은 실패 대부분이 하중 시험이 아니라 **파지가 자리 잡는 동안** 일어난다고 씁니다. 할당한 힘이 정확히 실현되지 않아 물체가 조금 움직이고 접점이 바뀌는데, 기준선은 초기 접점에 계속 힘을 줍니다.

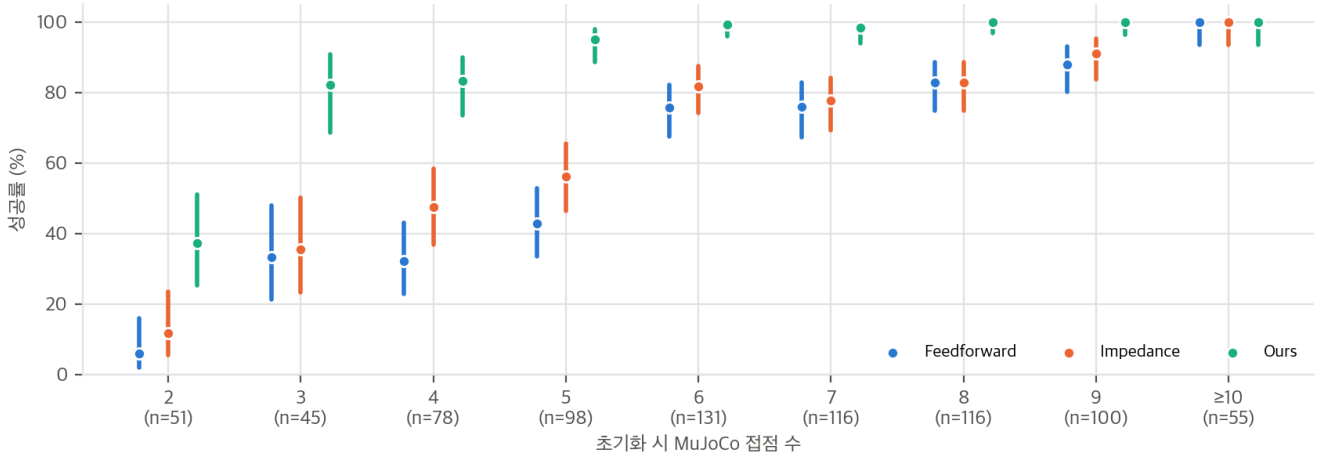



Fig. 3 막대값을 정수 개수 k/n으로 되돌린 값과 Wilson 95% 구간. 790개 전체: Ours 92.3%, Impedance 70.0%, Feedforward 64.7%.

우리 분석: Fig. 3을 정수 개수로 되돌리고 구간별 Wilson 95% 구간.

### 3.4 Ablation (Sec. IV-B, Fig. 5-7)

- **Actuation consistency (Fig. 5):** 세 손가락 파지 예시 하나에서, 제약이 없으면 측정한 접촉력의 합력이 0.428 N 남고, 제약을 넣으면 거의 0이 됩니다.
  - Dexonomy로 만든 power grasp(Type 1) 96개와 세 손가락 정밀 파지(Type 7) 68개로 비교했습니다. power grasp는 제약 유무와 관계없이 100%입니다.
  - 정밀 파지는 38.5% → 42.1%입니다. 이 두 값은 68개를 한 번씩 시도해서는 나올 수 없고, 파지당 5회(340회)면 131 → 143으로 맞습니다. 그렇게 보면 차이는 비대응 근사 $p \approx 0.39$로 유의하지 않습니다(`04` C3). 저자들도 "slightly"라고 썼습니다.
- **자세 오차 (Fig. 6):** 제어기에 주는 물체 자세에 일정한 회전·이동 오프셋(0-30°, 0-5 mm)을 넣고, 파지마다 오프셋 방향 5개로 시험했습니다.

| 오프셋 (회전, 이동) | (0°, 0) | (10°, 1 mm) | (20°, 3 mm) | (30°, 5 mm) |
|---|---|---|---|---|
| Feedforward | 79 | 75 | 65 | 54 |
| Ours, d_thresh 0.5 / 1 / 2 cm | 98 / 98 / 98 | 92 / 97 / 98 | 90 / 95 / 95 | 87 / 93 / 91 |

저자들도 이 결과는 일정한 편향에 대한 강건성일 뿐이고, 시간에 따라 변하는 잡음, 지연, 추적 상실은 평가하지 않았다고 밝힙니다.

- **링크당 접점 수 K (Fig. 7):**
  - K = 1, 3, 5, 7에서 성공률은 90.9, 약 92.4, 93.2, 91.9%입니다(K마다 750회: 50 파지 × 세 각도 × 5회 반복).
  - QP 접점 수는 14 → 91로 늘고, 계산 속도는 227 → 66 Hz로 떨어집니다. 프로젝트 페이지는 K = 5에서 약 84 Hz라고 적었습니다.
  - K = 5가 가장 높지만, K = 1과의 차이(2.3%p)는 ±1 SE 띠 안이고 비대응 근사 p ≈ 0.13입니다.

### 3.5 실물 실험 (Sec. IV-C, Fig. 8-10, Table I)

- **하드웨어:** 27 DoF 플랫폼(Flexiv Rizon 4 7-DoF 팔 + Robotis 5F 20-DoF 손)과 RealSense D455 한 대입니다. 손끝 촉각 센서는 쓰지 않았습니다. 계산은 i9-13900K + RTX 4090입니다.
- **추적:** 추적 자세가 지연되어 도착하므로, 접점 추정과 QP는 **추적 자세가 올 때마다(30 Hz) 한 번** 돌고, 그 이미지 타임스탬프의 관절각을 씁니다.
- **결과(Table I):**

| 물체 | 시간 | 교란 | 놓침 | 회복 |
|---|---|---|---|---|
| Pringles | 59 s | 16 | 3 | 3/3 |
| Small box | 48 s | 31 | 2 | 1/2 |
| Large box | 94 s | 31 | 3 | 2/3 |
| 합계 | 201 s | 78 | 8 | 6/8 |

  - 교란 78회 중 8회 놓쳤습니다(10.3%, Wilson 95% [5.3%, 19.0%]).
  - 8회 중 6회는 사람 개입 없이 다시 잡았습니다. 나머지 2회는 물체가 팔 작업공간을 벗어났고, 저자들은 이를 제어기가 아니라 팔 작업공간의 한계로 분류합니다.
- **분류 체계 밖의 파지(Fig. 10):** 손가락을 캔 앞뒤로 번갈아 두어 일부 손가락이 등으로 물체를 받치게 했습니다. 이 상태에서도 등 쪽 접점이 같은 Jacobian으로 조절되는 것을 정성적으로 보였습니다.

---

## 4. Limitations

### 4.1 저자가 밝힌 한계 (Sec. V)

- 물체 모델과 자세 추적기가 필요합니다. 심한 가림으로 추적이 실패하면 접점 추정도 함께 실패합니다.
- 얇은 물체가 어렵습니다. 몇 mm의 자세 오차로 손 표본점이 물체 반대편에 놓이면 법선이 뒤집힙니다.
- 힘 할당은 준정적이고, 중력, 관성, 외력을 명시적으로 보상하지 않습니다.
- Actuation-consistency 제약은 수동 compliance와 접촉 preload를 무시합니다.

### 4.2 분석하면서 추가로 발견한 한계와 의문점

1. **시뮬레이션 시험이 외란보다 "스스로 만든 잔차"를 시험합니다.** 중력을 끈 상태의 하중 0.1 mg는 마찰 용량 $\mu \cdot f_{n,\min} = 7$ N에 비해 매우 작습니다. 7 N에 이르려면 물체가 7.1 kg이어야 합니다. 반면 Fig. 5에서 제약이 없을 때 남은 잔차 0.428 N은, 0.44 kg 미만 물체라면 하중보다 큽니다(`04` C6). "실패 대부분이 자리 잡는 동안 일어난다"는 저자 관찰과 맞습니다. 이 시

험이 주로 재는 것은 제어기가 자기 힘으로 물체를 밀어내지 않는 능력입니다. 중력과 실제 하중이 걸린 시뮬레이션 비교는 없습니다.

2. **기준선이 약하고, 중간 대조군이 빠져 있습니다.** 두 기준선은 한 번 할당하고 끝까지 고정합니다. 가장 중요한 대조군은 다음 두 가지인데 없습니다.
   - 같은 실시간 QP에 MuJoCo 실제 접점을 매 주기 넣는 "oracle 적응" 기준선: 기하 추정 오차의 비용을 분리합니다.
   - CoorGrasp[11]처럼 손끝 촉각으로 재할당하는 방법: 관련 연구와 직접 비교합니다.
3. **Actuation-consistency 제약은 접점이 많을수록 느슨해집니다**(`03` §2).
   - null($J_{act}^T$)의 차원 d는 3N_act − rank(J_act) ≥ 3N_act − 20이라, K = 5 power grasp에서는 수백 차원입니다.
   - 성분별 상자 ±ε는 null 성분 크기를 최대 ε√d까지 허용합니다. 우리 toy 손에서는 d = 205일 때 7.2 N으로, f_n,min = 10 N과 비슷한 크기입니다.
   - power grasp에서 제약 유무가 성공률을 바꾸지 않은 결과(100% vs 100%)와 맞는 설명입니다.
   - 상자는 임의로 정해지는 SVD 기저에 의존하므로 회전 불변이 아닙니다. 저자들도 "chosen SVD null-space basis"라고 적었습니다.
4. **QP 해가 유일하지 않습니다**(`03` §1).
   - 정확한 평형이 가능하면 목적함수가 0인 해가 원뿔을 이룹니다. Σf_n에 상한이 없어서, 토크 한계가 걸리기 전까지는 스케일도 정해지지 않습니다.
   - 어떤 해가 나올지는 솔버(OSQP의 시작점, 반복 수)가 정합니다. 공개 코드는 매번 새 솔버를 만들어 0에서 시작합니다.
   - toy에서는 0에서 시작한 ADMM이 매끄럽게 변하는 해를 골랐지만, 무작위 시작점에서는 Σf_n이 2-2.7배인 해가 나왔습니다.
5. **자세 오차 강건성은 추정이 정확해서 나온 결과가 아닙니다**(`03` §5). 6×6×12 cm 상자에서 (30°, 5 mm) 오프셋이면 다음과 같습니다.
   - d_thresh 1 cm 기준 실제 접점 재현율은 88%입니다.
   - 법선 오차는 중앙값 28°, 90분위 74°입니다.
   - 5-20 mm 떨어진 비접촉 점의 49%가 접점으로 잡힙니다.
   - 그런데도 성공률이 93%라는 것은, 마찰 여유가 큰 조임이 접점 기하의 큰 오차를 흡수한다는 뜻으로 읽힙니다.
6. **d_thresh = 1 cm는 닿지 않은 점에도 힘을 할당합니다.** QP는 이 점들을 접점으로 믿고 힘을 배분하므로, 실제로는 손가락을 물체 쪽으로 미는 닫힘 토크가 됩니다. 공개 코드에는 닿지 않은 손가락을 표면 쪽으로 당기는 별도 접근 토크까지 더해져 있습니다(`04` D3).
7. **실물 평가가 정성적입니다.** 실행 3회, 약 200초, 사람 교란은 표준화되지 않았습니다. 하드웨어 기준선이 없고, 힘·자세 오차 같은 정량 지표도 없습니다. 실물 루프는 추적 주기(30 Hz)에 묶여 있어서, 시뮬레이션의 84 Hz가 그대로 실물 성능이 되는 것도 아닙니다.
8. **놓침 기준이 관대합니다.** 손끝·손바닥의 볼록 껍질과 물체 bounding box가 교차하기만 하면 "잡고 있음"입니다. 중력이 없는 시뮬레이션에서 물체가 손 안에서 꽤 움직여도 성공으로 셀 수 있습니다.
9. **공식 코드가 없습니다.** 같은 연구실의 공개 튜토리얼은 시뮬레이션 설정이 논문과 정확히 같습니다. 하지만 실물 설정은 논문 서술과 다릅니다(K = 3, 중력 wrench 보상 켬, actuation consistency 끔). 그래서 논문 실물 실험이 어떤 설정이었는지 공개 자료로는 확정할 수 없습니다(`04` D5).

# 03. 핵심 식 해석과 toy 검증

스크립트는 `analysis/qp_toy.py`(QP 구조, 결과 `qp_toy_results.json`), `analysis/pose_error_toy.py`(자세 오차와 접점 추정), `analysis/table_check.py`(그림·표 재계산), `analysis/fig_digitize.py`(Fig. 4 판독)입니다. 모두 numpy·scipy, 단일 스레드, CPU에서 수 초 안에 끝납니다.

QP는 같은 연구실 공개 코드 `utils/grasping/force_gen.py: generate_contact_forces`의 형식을 그대로 옮겼습니다. 결정변수는 z = [f; w], 제약은 w = G f, 비용은 ½ ‖ w ‖ ²입니다. OSQP는 설치되어 있지 않아서, 같은 ADMM 반복(ρ = 0.1, σ = 1e-6, α = 1.6, 등식 행 ρ×10³, 0에서 시작, 1,000회, polish 없음)을 numpy로 구현했습니다.

toy 손은 반지름 4 cm 원통을 감싸는 5손가락 × 4관절(20 DoF) 직렬 사슬과 비구동 손바닥입니다. 실제 Robotis 5F 기구학이 아니라, "링크 j 위의 점은 그 손가락 j번째 관절까지에만 의존한다"는 Jacobian의 희소 구조만 살린 모델입니다.

## 1. 목적함수만으로는 힘 분배가 정해지지 않는다 (Eq. 3-6)

**구조.** G ∈ R^{6×3N}이므로 null(G)의 차원은 3N − rank(G) ≥ 3N − 6입니다. 마찰 원뿔 안에서 정확한 평형(G f = 0)을 이루는 조임이 가능하면 목적함수의 최솟값은 0이고, 최적해 집합은 다음과 같습니다.

```
S* = { f : G f = 0,  f_n ≥ 0,  |f_t1| + |f_t2| ≤ μ f_n,  Σ f_n ≥ f_min,  |J_actᵀ f_act| ≤ τ_max,  (Eq. 9) }
```

이 집합은 볼록 다면체이고, f ∈ S*이면 cf (c ≥ 1)도 토크 한계에 걸리기 전까지 모두 S*에 들어갑니다. 즉 **조임의 총량도 분배도 목적함수가 정하지 않습니다.** 어느 해가 나올지는 솔버가 정합니다. 공개 코드는 힘 크기 정규화 항을 기본으로 쓰지 않습니다(`contact_epsilon=None`).

**toy 결과 (E1, E2).** K = 3, 접점 48개(손바닥 3개 포함)입니다.

| 시작점 | 물체 잔차 | Σf_n | 최대 f_n | 0에서 시작한 해와의 상대 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 0 (코드처럼 매 주기 새 솔버) | 0.000 N | 14.6 N | 0.57 N | — |
| 무작위 8개 | 0.000 N | 29.7-39.1 N | 2.4-4.4 N | 1.8-3.0배 |

- 0에서 시작한 ADMM은 최소 노름에 가까운 해를 고릅니다. 접점 위치를 1 mm 흔들면(기하 변화 2.5%) 해는 1.8% 바뀌었습니다(정규화 λ = 1e-3을 넣으면 1.3%). **비유일성 자체가 이 toy에서 떨림으로 이어지지는 않았습니다.**
- 대신 분배는 "물리적으로 정해진 값"이 아니라 솔버의 암묵적 정규화입니다. warm start를 켜거나 솔버 설정을 바꾸면 Σf_n이 2-2.7배인 해로 옮겨 갈 수 있습니다.
- 접촉력 측정값이 없는 이 제어기에서는 이 선택이 그대로 손이 쥐는 세기가 됩니다.

**힘과 토크의 같은 가중치.** 비용 ½( ‖ w_force ‖ ² + ‖ w_torque ‖ ²)에서, 반지름 r에 작용하는 접선 힘 불균형 1 N이 만드는 토크 r N·m는 r²만큼만 벌점을 받습니다(r = 5 cm면 0.0025배). 정확한 평형이 가능할 때는 영향이 없습니다. 제약 때문에 평형이 불가능할 때는 QP가 회전 평형을 사실상 포기하고 병진 평형만 맞춥니다.

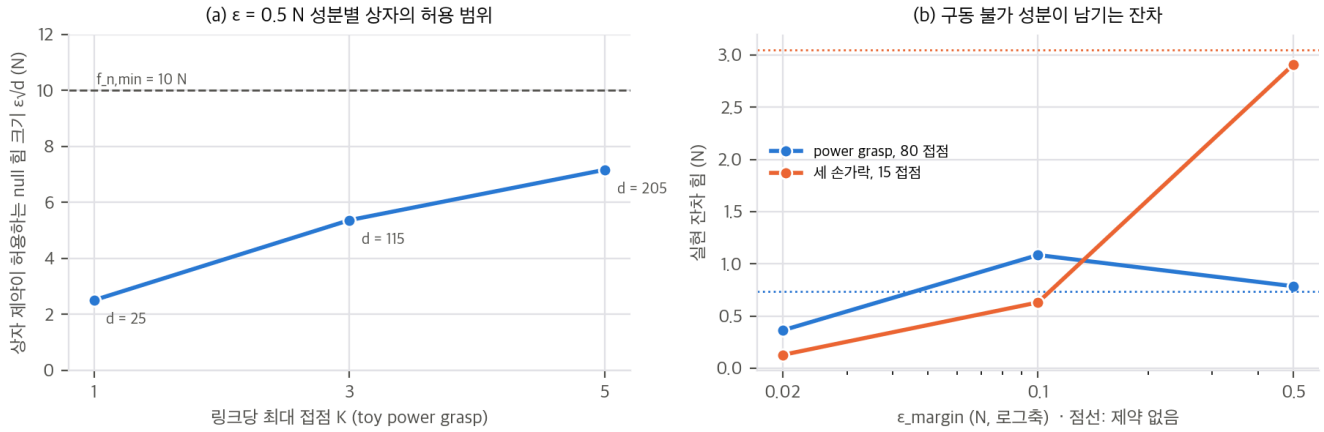
## 2. Actuation-consistency 제약 (Eq. 9)은 접점이 많을수록 느슨해진다

**유도.** 구동 접점의 힘을 f_act = f_R + f_N (f_R ∈ range(J_act), f_N ∈ null(J_actᵀ))로 나누면 τ = J_actᵀ f_act = J_actᵀ f_R입니다. **명령 토크는 f_N을 전혀 담지 못합니다.**

접점 강성이 모두 같고 물체가 고정되어 있다고 가정하면(준정적), 실제 접촉력은 $J^T f = \tau$를 만족하는 해 중 탄성 에너지가 가장 작은 것, 즉 $f_{real} = J(J^TJ)^{-1}\tau = P_R f_{act}$입니다. 그러면 QP가 믿은 평형과 실제의 차이는 $G_{act} P_N f_{act}$로 남습니다. Fig. 5의 0.428 N이 이 잔차입니다.

**차원.** $n_h = 20$이므로 $\text{rank}(J_{act}) \le 20$이고, null 차원은 $d = 3N_{act} - \text{rank} \ge 3N_{act} - 20$입니다. 성분별 상자 $|N_u{}^T f| \le \varepsilon$는 null 성분 크기를 최소 $\varepsilon$(기저 방향)부터 최대 $\varepsilon\sqrt{d}$(상자 꼭짓점)까지 허용합니다. 상자는 SVD가 고른 기저에 따라 달라지므로 회전 불변도 아닙니다.

| toy 파지 | 접점 (구동) | rank | d | $\varepsilon\sqrt{d}$ ($\varepsilon$ = 0.5 N) |
|---|---|---|---|---|
| power, K = 1 | 16 (15) | 20 | 25 | 2.5 N |
| power, K = 3 | 48 (45) | 20 | 115 | 5.4 N |
| power, K = 5 | 80 (75) | 20 | 205 | 7.2 N |
| 세 손가락, K = 5 | 15 (15) | 10 | 35 | 3.0 N |




toy 손 모델(20 DoF)과 ADMM(OSQP 설정). 실현 힘 = range(J_act) 사영(같은 접점 강성, 물체 고정 가정). analysis/qp_toy.py

**실현 잔차 (E3, E3b).** "실현 힘 = range 사영" 가정에서 남는 힘 잔차(N)입니다.

| toy 파지 | 제약 없음 | ε = 0.5 | ε = 0.1 | ε = 0.02 |
|---|---|---|---|---|
| power, K = 5 | 0.74 | 0.79 | 1.08 | 0.36 |
| 세 손가락, K = 5 | 3.05 | 2.91 | 0.63 | 0.13 (평형 잔차 0.21 N) |

- 논문 값 ε = 0.5 N에서는 두 toy 파지 모두 제약이 거의 작동하지 않습니다. 구동 불가 비율($\|P_N f\| / \|f\|$)도 power에서 0.69 → 0.62, 세 손가락에서 0.39 → 0.39입니다.
- ε를 0.1 N 이하로 줄여야 잔차가 줄어듭니다. 대신 정확한 평형을 포기하는 지점이 생깁니다(ε = 0.02에서 0.21 N).
- **논문 결과와의 연결:** power grasp(접점 많음)에서 제약 유무가 성공률을 바꾸지 않은 것(100% vs 100%)과, 정밀 파지에서 차이가 작은 것(38.5 → 42.1%, 유의하지 않음)이 모두 이 구조로 설명됩니다. Fig. 5에서 효과가 컸던 것은 접점이 적은 예시였기 때문일 수 있습니다(가설).
- **toy의 한계:** 손 기구학과 접점 배치는 가정입니다. power의 ε = 0.1 값이 제약 없음보다 큰 것은, 제약에 따라 솔버가 다른 해를 고른 선택 효과입니다(§1). 경향만 읽어야 합니다.
- **개선 방향:** 차원에 따라 커지지 않으려면 ε를 $1/\sqrt{d}$로 줄이거나, 노름 제약 $\|N_u{}^T f\| \le \varepsilon$(2차 원뿔)을 써야 합니다. 후자는 QP가 아니라 SOCP라서 OSQP로는 풀 수 없습니다.

## 3. 계산 속도와 접점 수 (Fig. 7, C5)

K = 1(14 접점, 227 Hz)과 K = 7(91 접점, 66 Hz)로 t = a + b·N을 맞추면, **t ≈ 2.45 ms + 0.140 ms × N_contacts**입니다.

- 접점 수가 K에 비례한다고 보면 K = 5는 65 접점(변수 196개)이고, 예측 속도는 86 Hz입니다. 프로젝트 페이지의 "약 84 Hz"와 맞고, 84 Hz를 역산하면 68 접점입니다.
- QP 접점 수 14(K = 1)는 평균 14개 링크가 1 cm 안에 있다는 뜻입니다. K = 7의 91은 13개 링크 × 7에 해당해 K가 포화된 상태입니다.
- **실물 루프는 30 Hz입니다.** 추적 자세가 올 때마다 한 번 풀기 때문에, 시뮬레이션의 84 Hz가 실물 반응 속도는 아닙니다(Sec. IV-C.1).
- 표본 밀도 2점/cm²는 점 간격 약 7 mm(1/√2 cm)이고, d_thresh 1 cm는 그 1.4배입니다. 3,000점 ÷ 2점/cm²로 역산한 손 표면적은 약 1,500 cm²입니다(구현값으로부터의 역산).

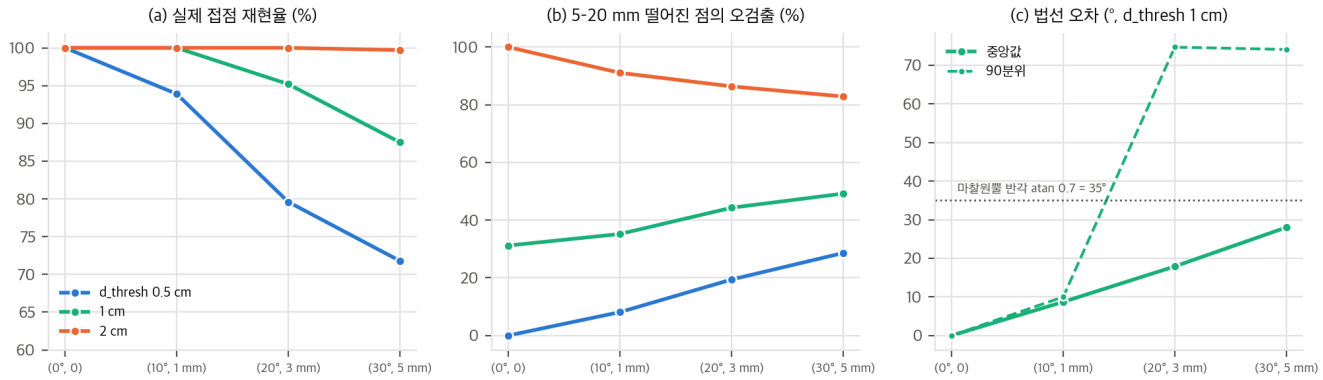
## 4. 하중 시험은 마찰 용량에 비해 매우 작다 (C6)

- 마찰 용량은 μ·f_n,min = 0.7 × 10 = 7 N입니다. 피라미드는 원뿔보다 최소 1/√2배 보수적입니다.
- 시험 하중 0.1 mg가 7 N에 이르려면 물체가 7.1 kg이어야 합니다. 손으로 쥐는 YCB 물체는 대부분 이보다 훨씬 가벼우므로(사전 지식, 물체별 질량은 확인 필요), 하중 시험 자체는 용량의 수십분의 일 이하입니다.
- 반대로 Fig. 5에서 제약 없이 남은 잔차 0.428 N은 0.44 kg 미만 물체라면 시험 하중보다 큽니다. 0.044 kg 미만이면 물체 무게보다도 큽니다.
- 따라서 중력을 끈 이 시험의 실패는 대부분 **제어기가 만든 잔차가 물체를 밀어내는 사건**입니다. "실패 대부분이 자리 잡는 동안"이라는 저자 관찰(Sec. IV-A.2)과 맞습니다. 이 해석에서 접점을 매 주기 갱신하는 제안 방법이 고정 할당보다 유리한 이유는, 외란에 강해서라기보다 자기 잔차를 계속 0으로 다시 맞추기 때문입니다.

## 5. 자세 오차 아래 기하 접점은 얼마나 틀리는가 (Fig. 6 조건)

6×6×12 cm 상자로 조건마다 오프셋 400개를 시험했습니다. 실제 접점은 16개(엄지 3, 손가락 9, 손바닥 4)이고, 실제 표면에서 5-20 mm 떨어진 비접촉 점 48개를 함께 넣었습니다. 회전 중심은 물체 원점이고, 논문 규칙대로 부호 거리 < d_thresh(침투 포함)를 접점으로 봅니다. 아래는 d_thresh = 1 cm 기준입니다.

| 오프셋 (회전, 이동) | 실제 접점 재현율 | 비접촉 점 오검출 | 법선 오차 중앙값 / 90분위 | 논문 성공률 (Fig. 6) |
|---|---|---|---|---|
| (0°, 0) | 100% | 31% | 0° / 0° | 98% |
| (10°, 1 mm) | 100% | 35% | 9° / 10° | 97% |
| (20°, 3 mm) | 95% | 44% | 18° / 75° | 95% |
| (30°, 5 mm) | 88% | 49% | 28° / 74° | 93% |




6×6×12 cm 상자, 실제 접점 16개 + 비접촉 점 48개, 조건마다 오프셋 400개. 같은 조건에서 논문 성공률은 87-98% (Fig. 6). analysis/pose_error_toy.py

- 회전 30°만으로 상자 표면 점은 최대 2·r_max·sin 15° = 3.8 cm 밀립니다. 시험한 어떤 d_thresh(0.5-2 cm)보다 큽니다.
- 오프셋이 없어도 d_thresh 1 cm는 5-20 mm 떨어진 점의 31%를, 2 cm는 100%를 접점으로 셉니다. 큰 임계값이 강건한 이유는 "닿을 것 같은 곳까지 미리 밀기" 때문입니다.
- (30°, 5 mm)에서 법선 오차 중앙값 28°는 마찰 원뿔 반각(atan 0.7 = 35°)에 가깝습니다. 명령한 힘이 실제 표면 기준으로 원뿔 가장자리까지 기울어 있다는 뜻입니다.
- 그런데도 성공률이 93%라는 것은, **이 시험에서 성공을 만드는 것이 정확한 접점 기하보다 마찰 여유가 큰 조임**이라는 해석을 지지합니다(§4). 실제 하중이 큰 상황에서도 같은 강건성이 나올지는 이 결과로 알 수 없습니다.

## 6. 그림·표 정합성 요약

| 확인 | 결과 |
|---|---|
| Fig. 3 막대 27개가 구간 n의 정수 k/n인가 | 모두 가능. 전체 Ours 729/790 = 92.3% [90.2, 93.9], Impedance 553/790 = 70.0%, Feedforward 511/790 = 64.7% |
| Fig. 3 본문 서술 | "3-5 구간 32-56% vs 82-95%", "약 1/30이 5개 이하(34.4%)" 모두 일치. 3-5 구간 Ours 195/221 vs Impedance 108/221, $p \approx 1\times10^{-19}$ |
| Fig. 4 판독값과 시행 수 | 0° 값이 모두 2%의 배수(50 파지), 30-90° 값이 0.2%의 배수(500회)에 0.1%p 안에서 맞음 |
| Fig. 4 ↔ Fig. 7 | Ours의 30/60/90° 평균 92.7% vs Fig. 7 K = 5의 93.2%(같은 파지·각도, 반복 수 다름) |
| 정밀 파지 38.5% → 42.1% (68 파지) | 파지당 1회로는 불가능, 5회(340회)면 131 → 143. $p \approx 0.39$ |
| Fig. 7 성공률(750회) | 682, 699, 689로 정수 가능. K = 1 vs 5 $p \approx 0.13$ |
| Table I | 합계 201 s, 78회, 8회 놓침, 6회 회복으로 본문과 일치 |

## 추가 검증 (2026-11-11)

### 추가 검증 1: 실제 손 기구학과 YCB 물체에서 힘 분배 QP와 접점 추정 (CPU)

**목적.** §2(null 차원, ε√d)와 §5(자세 오차 아래 접점 추정)는 원통 위 toy 손으로 계산했습니다. 공개 Robotis 손 URDF와 YCB 메쉬로 같은 양을 다시 재서, toy의 크기가 실제 기하에서도 맞는지 봅니다.

**데이터.**

- 손: ROBOTIS-GIT/robotis_hand @ `7730b76` (Apache-2.0)의 `robotis_hand_description`, hx5_d20_rev2 오른손 `urdf.xacro` (33,765 B, 관절 25개 중 회전 20개)와 visual STL 9개(약 6.9 MB). xacro 매크로는 손으로 펴서 읽었습니다.

- 물체: YCB 042 adjustable wrench, 043 phillips screwdriver의 `nontextured.stl`(각 819 KB). 같은 release의 파일을 복사했습니다.
- 라이선스: 손 패키지는 Apache-2.0입니다. YCB 물체는 원본 라이선스를 따로 확인해야 합니다.

**설정.**

- FK는 URDF 관절로 직접 계산했습니다. 접점은 손 표면 점 중 물체 표면까지의 부호 거리 $|d| \le 3$ mm이고 법선이 물체를 향하는 점입니다. 링크당 최대 6개를 QP에 씁니다.
- 자세 탐색: 관절 한계 안에서 무작위 100개(물체 × 방향 4 경우)를 뽑고, 상위 3개에서 60스텝 언덕 오르기를 합니다. 목적은 손가락 그룹별 물체까지 최소 거리(3 cm 이내)와 접점 개수입니다. 접점 개수만 쓴 첫 시도는 접점이 0개여서 실패했습니다.
- QP는 `qp_toy.py` 의 식과 ADMM 설정을 그대로 씁니다($\mu$ 0.7, f_min 10 N, $\tau$_max 0.2 N·m, $\varepsilon$ 0.5 N). 3개 자세 중 접점이 있는 것에 대해 $d = 3N_{act} - \text{rank}(J_{act})$, $\varepsilon\sqrt{d}$, 실현 잔차(range($J_{act}$) 사영)를 계산했습니다.
- 자세 오차: 물체를 원점 기준 회전·이동하고, 자세마다 30번 뽑습니다. 추정 규칙은 부호 거리 < 1 cm이고, 실제 접점 재현율·비접촉 점(> 5 mm) 오검출·법선 오차를 씁니다.
- CPU, 4 스레드, 455 s, numpy 1.26.4, scipy 1.13.1.

**결과 1: 탐색 결과.** 4 경우 중 wrench의 rot_x90에서는 접점이 있는 자세가 없었습니다(0개). 나머지 3경우는 접점 2-62개를 가진 자세 9개를 찾았습니다.

**결과 2: QP (접점 있는 자세 6개).**

| 항목 | 최소 | 중앙값 | 최대 |
|---|---|---|---|
| 접점 수 | 8 | 14 | 21 |
| null 차원 d | 2 | 24 | 46 |
| $\varepsilon\sqrt{d}$ (N) | 0.71 | 2.45 | 3.39 |
| 실현 잔차 힘 (N) | 0.002 | 0.09 | 2.32 |
| 구동 힘 중 보이지 않는 비율 | 0.13 | 0.76 | 0.83 |

ADMM 제약 위반은 최대 7e-6입니다.

**결과 3: 자세 오차 (9개 자세 중앙값).**

| 오프셋 (회전, 이동) | 실제 접점 재현율 | 비접촉 오검출 | 법선 오차 중앙값 |
|---|---|---|---|
| (0°, 0) | 1.00 | 1.2% | 0° |
| (10°, 1 mm) | 0.99 | 1.4% | 24° |
| (20°, 3 mm) | 0.72 | 2.0% | 50° |
| (30°, 5 mm) | 0.50 | 2.1% | 63° |

**결론.**

- §2의 방향은 실제 기하에서도 맞습니다. 접점이 많을수록 null 차원이 커집니다(중앙값 24). 상자 크기 $\varepsilon\sqrt{d}$(중앙값 2.45 N)는 실현 잔차(중앙값 0.09 N)보다 훨씬 큽니다. 그래서 상자 제약은 실제 힘 분배를 거의 정하지 않습니다.
- 실제 기하에서 자세 오차에 따른 접점 재현율은 toy(§5)보다 빨리 떨어집니다. 20°/3 mm에서 0.72(toy 0.95), 30°/5 mm에서 0.50(toy 0.88)입니다. 다만 toy의 접점 정의와 기준이 완전히 같지 않아, 이 수치를 toy와 직접 비교하는 것은 조심해야 합니다.

**한계.**

- 손 기구학과 메쉬는 실제 것이지만, 접점 자세는 연구실 수행 결과가 아니라 이 스크립트가 찾은 자세입니다. 파지 품질을 평가하지 않았습니다.
- 자세 탐색은 무작위 100개와 언덕 오르기 3회로 작은 규모입니다. 물체 방향 rot_x90(wrench)에서는 접점을 찾지 못했습니다.
- 자세 오차 시험은 자세당 30회입니다. 손 자세는 고정하고 물체만 움직였습니다.
- 마찰 원뿔은 4면 근사를 썼습니다. 실제 물리 시뮬레이션과 연결하지 않았습니다.

## 추가 검증 (2026-11-14): 탐색 규모 4배와 자세 오차 집계 정정 (실제 손, YCB)

스크립트: `analysis/extra_real_hand_qp.py --large` → `analysis/extra_real_hand_qp_large_results.json` (CPU 4스레드, 약 17분). 기본 실행과 기본 결과 파일은 2026-11-11 그대로입니다.

**목적.** 2026-11-11 절의 한계 두 가지를 봅니다. (1) 탐색이 무작위 100개와 언덕 오르기 3회로 작아서, wrench 회전 자세(rot_x90)에서 접점을 못 찾았는지 규모 때문인지 모릅니다. (2) 자세 오차 집계가 "접점 있는 자세 9개"라고 썼지만, 실제 JSON 집계에는 구동 손가락 접점이 없는 자세 3개가 섞여 있었습니다.

**설정(가정).**

- 2026-11-11과 같은 손, 같은 물체 2개, 같은 방향 2개, 같은 QP(μ 0.7, f_min 10 N, τ_max 0.2 N·m, ε 0.5 N), 같은 접점 정의(부호 거리 ≤ 3 mm, 법선이 물체를 향함, 링크당 6개).
- 탐색만 키웠습니다. 무작위 시작 400개(이전 100개), 언덕 오르기 6회(이전 3회), 같은 시드 0.
- 자세 오차 시험은 구동 손가락 접점이 있는 자세에만 적용했습니다(`--large`에서만). 구동 접점이 없는 자세는 QP를 풀 수 없어 건너뜁니다.

**결과 1: 탐색.** 시작 자세 중 충돌 없는 것 381-400개에서 언덕 오르기로 자세 6개씩 찾았습니다(4 경우, 24개).

| 물체 | 방향 | 접점 수 (자세 6개) | 구동 손가락 접점 |
|---|---|---|---|
| adjustable wrench | identity | 1, 2, 1, 1, 1, 1 | 있음(1-2개, 손가락 1개) |
| adjustable wrench | rot_x90 | 0 × 6 | **없음** |
| phillips screwdriver | identity | 11-107 | 있음 |
| phillips screwdriver | rot_x90 | 13-57 | 있음 |

- 탐색을 4배로 늘려도 adjustable wrench rot_x90에서는 구동 손가락 접점을 찾지 못했습니다. 규모 문제가 아니라 이 자세에서 손가락이 물체에 닿는 해가 없는 것으로 보입니다(가설). 이 경우 물체 방향과 손의 배치 조합을 바꿔야 합니다.
- adjustable wrench identity 자세의 접점은 손가락 하나에서 1-2개뿐이라, 힘 분배 QP가 퇴화합니다(아래 결과 2의 d = 0 사례).

**결과 2: QP (구동 접점이 있는 자세 18개).**

| 항목 | 최소 | 중앙값 | 최대 |
|---|---|---|---|
| 접점 수 | 7 | 14 | 27 |
| 구동 접점 수 | 1 | 11 | 24 |

| 항목 | 최소 | 중앙값 | 최대 |
|---|---|---|---|
| null 차원 d | 0 | 27.5 | 60 |
| ε√d (N) | 0 | 2.62 | 3.87 |
| 실현 잔차 힘 (N) | 0 | 0.018 | 1.27 |
| 구동 힘 중 보이지 않는 비율 | 0 | 0.66 | 0.95 |

- 탐색 결과가 달라서 이번 자세는 2026-11-11 자세와 직접 대응하지 않습니다. 이번 중앙값(d 27.5, ε√d 2.62 N, 잔차 0.018 N)은 2026-11-11 값(24, 2.45 N, 0.09 N)과 같은 방향입니다.
- d = 0인 자세(adjustable identity, 접점 1개 손가락)는 상자 제약도 실현 잔차도 0입니다. 이 자세는 힘 분배에 정보가 없으므로, 중앙값에 넣더라도 해석하지 않습니다.
- 여전히 ε√d가 실현 잔차보다 큽니다(중앙값 기준). 상자 제약은 실제 힘 분배를 거의 정하지 않는다는 2026-11-11 결론은 유지됩니다.

**결과 3: 자세 오차 (구동 접점 있는 자세 18개의 중앙값).**

| 오프셋 (회전, 이동) | 재현율 중앙값 | 비접촉 오검출 중앙값 | 법선 오차 중앙값 |
|---|---|---|---|
| (0°, 0) | 1.00 | 2.4% | 0° |
| (10°, 1 mm) | 0.98 | 2.4% | 24° |
| (20°, 3 mm) | 0.75 | 2.8% | 48° |
| (30°, 5 mm) | 0.53 | 2.5% | 58° |

**정정: 2026-11-11 자세 오차 집계.** 2026-11-11 절은 "접점 있는 자세 9개"의 중앙값이라고 썼지만, 그 JSON 집계는 자세 12개(구동 접점이 없는 rot_x90 wrench 3개 포함)로 계산되었습니다. 구동 접점이 있는 9개로만 다시 세면 30°/5 mm 재현율 중앙값은 0.50이 아니라 0.58이고, 20°/3 mm는 0.72에서 0.72로 같습니다. 2026-11-11 표는 이 조건에서 읽어야 합니다. 이번 `--large` 실행은 구동 접점이 있는 자세만 씁니다.

**결론.**

- 탐색을 4배로 늘려도 결론의 방향은 같습니다. 접점이 많을수록 null 차원이 커지고, 상자 제약 ε√d는 실현 잔차보다 큽니다.
- 자세 오차에 따른 재현율 감소(20°/3 mm에서 0.75, 30°/5 mm에서 0.53)는 2026-11-11과 거의 같습니다. 이 값은 탐색 규모에 민감하지 않습니다.
- wrench 회전 자세에서 구동 손가락이 닿는 파지는 이 탐색 방식으로는 찾지 못했습니다. 실제 파지 가능성은 이 결과로 정해지지 않습니다.

**한계.**

- 파지 품질(힘 닫힘, 과제 성공)은 평가하지 않았습니다. 접점 자세는 이 스크립트가 찾은 자세이며 손 설계자의 파지가 아닙니다.
- 탐색은 무작위 400개와 언덕 오르기 6회로 여전히 작습니다. 시드 하나.
- d = 0 또는 접점 1-2개인 자세가 탐색 결과에 섞여 있어, 중앙값은 "접점이 충분한 자세" 기준으로 읽어야 합니다.
- 마찰 원뿔은 4면 근사, 물리 시뮬레이션과 연결하지 않았습니다.

# 04. 코드 검증: 공개된 같은 연구실 코드 대조, 수치 재계산, 구현 가능성

- **논문 공식 코드:** 미공개입니다. 프로젝트 페이지에 "Code (Soon)"만 있고, `sangminkim-99/reactive-grasp-whole-hand` (@ `3ab1aa5`)는 웹페이지 저장소입니다.
- **대조 대상:** 공동 교신저자 Yonghyeon Lee 연구실의 공개 저장소 `rophi-lab/RoPhiTutorial` @ `85aaa4c` (2026-08-02, 논문보다 7주 앞섬)입니다. `controller/`, `utils/grasping/`, `configs/`, `env/` 만 sparse clone했습니다 (`repos/`, gitignore).
  - 같은 하드웨어(Flexiv Rizon 4 + Robotis 5F)용 force-closure 제어기, MuJoCo 평가 제어기와 환경, 기준선 제어기가 있습니다.
  - **이 저장소는 논문의 공식 코드가 아닙니다.** 시뮬레이션 설정값이 논문과 정확히 같아서 같은 계열 구현으로 보이지만, 논문 실험에 쓴 버전이라는 보장은 없습니다. 아래 D 항목은 "공개된 가장 가까운 구현과의 차이"로 읽어야 합니다.
- **범위:** 코드 읽기, 설정 대조, CPU 재계산만 했습니다. 공개 결과 파일이나 학습된 무언가는 없습니다(이 방법은 학습이 없습니다).

## 1. 모듈 매핑

| 논문 | 공개 코드 위치 | 일치 여부 |
|---|---|---|
| 링크 표면 표본, 2 점/$cm^2$ | `utils/grasping/link_surface_sampler.py`, `surface_density_per_cm2: 2.0` | ✅ |
| 거리장 사전 계산 + Warp 질의 (Sec. III-B) | `utils/grasping/udf_contact_detector.py: UDFGrid` ($128^3$, padding 2 cm, Warp GPU) | ⚠️ SDF가 아니라 **UDF**(D2) |
| 링크마다 임계값 안의 가까운 K개 (Eq. 1) | `detect_contacts(..., dist_threshold, max_contacts_per_link)` | ✅ |
| QP 목적함수 $\frac{1}{2}\|Gf\|^2$ (Eq. 3) | `force_gen.generate_contact_forces` : z = [f; w], w = Gf, 비용 $\frac{1}{2}\|w\|^2$ | ✅ (lifted 형식) |
| 마찰 피라미드 (Eq. 4-5) | 접점당 부등식 4개 `±f_t1 ± f_t2 − μ f_n ≤ 0`, `f_n ≥ 0` | ✅ |
| $\Sigma f_n \geq f_{n,min}$ (Eq. 6) | `A_min_fn` | ✅ |
| 토크 한계 (Eq. 7-8) | `A_torque = Jr_contact^T`, `torque_limit: 0.2` | ✅ |
| Actuation consistency (Eq. 9) | `enable_achievable_force`: `U, s = svd(Jr_act)`, `rank = sum(s > 1e-6)`, `N = U[:, rank:]`, `±null_space_margin` | ✅ 식과 같음. 손바닥은 `actuated_mask`로 제외 |
| 손바닥은 수동 반력 | `actuated_mask = c_link_indices != palm_link_idx` | ✅ |
| OSQP | `osqp.OSQP().setup(..., max_iter=1000, polish=False)`를 매 호출마다 새로 생성 | ✅ (설정은 논문에 없음, D7) |
| $\tau^* = J_{act}^T f^*$ (Eq. 10) | `_compute_tau_from_J_and_f` | ⚠️ 접근 토크가 더해짐 (D3) |
| 실패 시 직전 토크 유지 | 시뮬레이션 평가 `MjEvalGraspControl`: `tau_qp = self._prev_tau_qp` | ✅ (실물 제어기는 다름, D5) |

| 논문 | 공개 코드 위치 | 일치 여부 |
|---|---|---|
| 기준선 feedforward / impedance | `control_type: feedforward_force_control`, `task_space_impedance_control`, 제안 방법은 `real_time_feedforward_force_control` | ✅ |
| Sec. IV 설정 μ 0.7, f_n,min 10 N, τ_max 0.2, d_thresh 1 cm, K 5, ε 0.5 N | `configs/robotis_5f/grasp_squeeze/default.yaml` | ✅ 여섯 값 모두 같음 |

## 2. 차이와 논문에 적히지 않은 구현 요소

| # | 내용 | 영향 |
|---|---|---|
| D1 | 시뮬레이션 평가 설정(`grasp_squeeze/default.yaml`)이 논문 Sec. IV와 여섯 값 모두 같습니다 (μ, f_n,min, τ_max, d_thresh, K, ε). 반면 `controllers/grasp_eval.yaml`은 K = 3입니다. | 같은 계열 구현이라는 강한 증거입니다. 다만 설정 파일이 두 벌이라 논문 실험이 어느 쪽이었는지는 논문 값으로만 판단할 수 있습니다. |
| D2 | **거리장이 부호 없는 UDF**입니다(`build_distance_field`, backend `auto` / `udf`). 법선은 UDF 기울기에서 얻어서, 손 표본점이 물체 안으로 들어가면 법선 방향이 뒤집힙니다. 부호로 뒤집어 주는 옵션(`flip_obj_normal_by_sign`)은 기본으로 꺼져 있습니다. | 논문은 "signed distance field"라고 씁니다. 저자들이 한계로 든 "얇은 물체에서 몇 mm 오차로 법선이 뒤집힌다"는 현상이 UDF에서 특히 쉽게 생깁니다. 침투한 점의 힘 방향이 반대로 할당될 수 있습니다. |
| D3 | **토크 = QP 토크 + 손끝 접근 토크(+ 인력 토크)**입니다. 접점이 없는 손가락의 손끝을 UDF 최근접 표면 쪽으로 0.1 m/s로 끌어당기는 속도 QP 토크(`APPROACH_KD = 0.1`, 지수 평활 0.1)가 더해집니다. 인력 토크는 `attract_stiffness: 0`이라 꺼져 있습니다. 접점이 하나도 없으면 접근 토크 + PD 닫힘만 씁니다. | 논문 Eq. 10은 $\tau^* = J_act^T f^*$ 뿐입니다. "닿지 않은 손가락을 닫는" 동작이 QP 밖에서 따로 만들어집니다. 파지가 자리 잡는 단계의 성공(01 §3.3)에 이 장치가 얼마나 기여하는지는 알 수 없습니다. |
| D4 | QP에 **중력 wrench 항**($\|Gf + w_g\|^2$)과, 질량을 알면 f_n,min을 m·g 이상으로 올리는 옵션이 있습니다. 접점별 ε 가중 정규화 $\frac{1}{2}\lambda\Sigma\varepsilon_i^2 \|f_i\|^2$(`eps_translation/rotation`)도 있습니다. | 논문은 중력·외력을 보상하지 않는 준정적 조임이라고 씁니다. 시뮬레이션은 중력을 끄므로 영향이 없습니다. 정규화는 기본으로 꺼져 있어, 03 §1의 비유일성이 코드에도 그대로 있습니다. |
| D5 | **실물 제어기 설정이 논문 서술과 다릅니다** (`controllers/three_finger_reactive_force_closure.yaml`).<br>· K = 3 (논문: 시뮬레이션과 같은 K = 5)<br>· `enable_achievable_force: false` (Eq. 9 끔)<br>· `enable_gravity_wrench: true`, f_n,min 5 N을 m·g 이상으로 올림<br>· 힘 제어 50 Hz<br>· "세 손가락" reaching<br>· QP가 실패하면 Eq. 9를 빼고 f_n,min을 절반으로 낮춰 다시 풀고, 그래도 실패하면 손 토크 0 + 정지 | 공개 튜토리얼은 논문 실물 실험(다섯 손가락, K = 5)보다 앞선 버전으로 보입니다. 논문 실물 실험의 정확한 설정은 공개 자료로 확인할 수 없습니다. |

| # | 내용 | 영향 |
|---|---|---|
| D6 | 시뮬레이션 QP 실패 시 직전 토크를 유지합니다. | 논문과 같습니다. |
| D7 | OSQP를 매 주기 새로 만들어 0에서 시작합니다(warm start 없음, `max_iter=1000`, `polish=False`). | 논문에 없는 설정이지만, 03 §1의 해 선택(최소 노름에 가까운 해)을 정합니다. 1,000회 안에 수렴하지 못하면 "solved inaccurate"(status 2)도 성공으로 받습니다. |
| D8 | MuJoCo 손 모델의 접촉 geom은 `condim=3`, `friction="0.7 …"`, `timestep 0.001`, Euler 적분, solver 반복 5회입니다. | 시뮬레이터의 마찰계수가 제어기 μ와 같습니다. MuJoCo 기본 피라미드 원뿔(사전 지식)이면 시뮬레이터의 마찰 모델이 Eq. 5와 같은 모양이라, 시뮬레이션에서는 "보수적 근사"가 아닙니다. |
| D9 | 섭동 환경(`MjMeshesGraspEvalEnv`)은 키 입력으로 시작하는 대화형 도구입니다. 회전각을 N(0, σ_rot = 2 rad)에서 뽑고, 스프링 Kp = 1000·m에 힘 상한 10 N을 둡니다. 논문의 고정 각도(30/60/90°), 6방향 하중 시험, 790개 일괄 평가 스크립트는 공개 코드에 없습니다. | 논문 수치를 재현할 하네스가 공개되지 않았습니다. |

## 3. 수치 재계산 (`analysis/table_check.py`, `fig_digitize.py`, `qp_toy.py`, `pose_error_toy.py`)

| # | 확인 | 결과 | 판정 |
|---|---|---|---|
| C1 | Fig. 3 막대 27개의 정수 정합, 전체 성공률, 본문 서술 | 모두 정수 k/n 가능. Ours 92.3% [90.2, 93.9], Impedance 70.0%, Feedforward 64.7%. "32-56% vs 82-95%", "1/3(34.4%)" 일치 | ✅ |
| C2 | Fig. 4 판독(본문 두 점으로 보정, Ours 0° = 100.0 검증) | 0°는 2% 격자, 30-90°는 0.2% 격자와 맞음. 90°에서 Ours 88.6 vs Fingertip-only 72.4, $p \approx 1\times10^{-10}$ | ✅ |
| C3 | 다른 그림의 시행 수 | Fig. 7의 750회 값은 정수 가능(K = 1 vs 5 $p \approx 0.13$). 정밀 파지 38.5→42.1%는 68 파지 1회로 불가능하고, 5회 반복이면 131→143, $p \approx 0.39$ | ⚠️ 시행 수 미기재 |
| C4 | Table I과 본문 | 201 s, 78회, 8회 놓침, 6회 회복. 교란당 놓침 10.3% [5.3, 19.0]. 작업공간 이탈 2회를 빼면 회복 6/6 | ✅ |
| C5 | 계산 속도 | $t \approx 2.45 + 0.140\cdot N$ ms. K = 5(65 접점) 예측 86 Hz vs 페이지 84 Hz. 실물 루프는 30 Hz | ✅ |
| C6 | 하중 대 용량 | $\mu f_{n,min}$ = 7 N(7.1 kg 상당) ≫ 0.1 mg. Fig. 5 잔차 0.428 N이 0.44 kg 미만 물체에서는 하중보다 큼 | 해석 주의 |
| C7 | Eq. 9의 실효 크기 | toy에서 d = 25-205, $\varepsilon\sqrt{d}$ = 2.5-7.2 N. ε = 0.5에서 실현 잔차가 거의 줄지 않음 | ⚠️ `03` §2 |
| C8 | 자세 오차 아래 접점 | (30°, 5 mm), $d_{thresh}$ 1 cm에서 재현율 88%, 법선 오차 중앙값 28°, 비접촉 점 오검출 49% | ⚠️ `03` §5 |

## 4. 구현 가능성 판단

### 4.1 공식 코드로 논문을 재현하는 경우

**지금은 불가능합니다.** 공식 코드가 "Soon" 상태이고, 섭동·하중 시험 하네스와 790개 평가 스크립트도 없습니다.

### 4.2 공개된 같은 연구실 코드로 가까이 재현하는 경우

| 항목 | 요구 사항 | 이 맥(M4 Pro, CUDA 없음) |
|---|---|---|
| MuJoCo 평가 (`MjMeshesGraspEvalEnv` + `MjEvalGraspControl`) | mujoco, pinocchio, trimesh, osqp, warp, omegaconf, LCM 통신 계층 | 조건부로 가능해 보입니다. MuJoCo와 OSQP는 CPU에서 돌고, UDF 계산은 `udf_device`를 cpu로 바꾸거나 `backend: mesh` (trimesh CPU)를 써야 합니다. 설치 승인이 필요하고, 실제 동작은 확인하지 않았습니다 |
| 목표 파지 | Dexonomy[5] 파지와 YCB 메쉬. 튜토리얼에는 일부 물체의 파지 예측 파일만 있음 | 790개 파지를 다시 만들려면 Dexonomy를 돌려야 합니다(별도 확인 필요) |
| 섭동·하중 시험 | 직접 작성(논문 Fig. 2 프로토콜) | 수십~수백 줄 스크립트 |
| 실물 | Flexiv Rizon 4 + Robotis 5F + RealSense, FoundationPose(GPU), Point2Pose + 2DGS 스캔 | 불가능(하드웨어, NVIDIA GPU) |

### 4.3 아이디어를 직접 구현하는 경우

| 구성 요소 | 난이도 | 메모 |
|---|---|---|
| 기하 접점 추정(링크 표본 + SDF 질의 + 링크별 top-K) | 낮음 | numpy만으로도 됩니다. UDF가 아니라 **SDF**를 쓰고 침투 부호를 처리해야 합니다(D2) |
| 힘 분배 QP | 낮음 | OSQP나 cvxpy로 수십 줄입니다. 해를 정하는 정규화 항(예: $\lambda \|f\|^2$)과 $\varepsilon$의 크기($\sqrt{d}$ 조정)를 함께 정하는 것을 권합니다(`03` §1-2) |
| 토크 변환 + 접근 토크 + 전환 상태기계 | 중간 | 논문 Eq. 10만으로는 닿지 않은 손가락이 닫히지 않습니다. 공개 코드의 접근 토크(D3) 같은 장치가 필요합니다 |
| reactive reaching(Eq. 11) | 중간 | 충돌 제약이 있는 관절 속도 QP. Lee et al. [20] 코드는 찾지 못했습니다 |
| 실시간 물체 자세 추적 | 높음 | FoundationPose 변형(NVIDIA GPU). 정확도가 접점 추정을 좌우하지만, 성공률은 큰 오차에도 버팁니다(`03` §5) |

**요약:** 알고리즘은 짧고, 같은 연구실 코드가 핵심을 거의 그대로 보여 줍니다. 시뮬레이션 쪽은 이 맥에서도 시작할 수 있어 보입니다. 다만 논문 수치를 재현하려면 평가 하네스를 직접 만들어야 하고, 실물 결과는 하드웨어와 NVIDIA GPU 없이는 재현할 수 없습니다.

# 02. 선행연구와 계보

번호 [n]은 논문의 참고문헌 번호입니다. arXiv ID와 학회는 논문 참고문헌에 적힌 값을 옮겼고, 각 논문을 따로 열어 검증하지는 않았습니다. GitHub 정보는 2026-10-29에 `gh api`로 확인했습니다.

## 1. 계보도

```
[파지 합성: "어디를 잡을까"]
  force-closure 최적화 DexGraspNet [1] · GraspQP [4] · Dexonomy [5] (분류 체계 전 유형)
  → 생성 모델 DexDiffuser [2] · DexGraspNet 2.0 [3]
  ※ 실행은 대개 open-loop: 정해 둔 자세로 가서 미리 계산한 힘을 주거나 일정량 더 쥔다

[힘 분배: "얼마나 세게, 어디에"]
  Kerr & Roth 1986 [26] (다지 손 힘 분배) → Bicchi 1993/1994 [31][19] (whole-limb: 능동 vs 수동 성분)
  → Prattichizzo & Bicchi [32] · Haas-Heger 수동 반력 [27]
  마찰 피라미드 선형화 [29][30]

[반응형 파지 제어: "닿은 뒤 다시 맞추기"]
  수동성 기반 물체 임피던스 [6] · 적응 손가락 협응 [7] · force-closure MPC [8]
  → 촉각 기반 pinching [9] · TacDexGrasp [10] · CoorGrasp [11] (촉각이 있는 접점에서 일반 개수 재할당)

[접점 추정: "어디에 닿았나"]
  촉각 스킨 [12–16] · 관절 토크 잔차 [17][21][22] · 학습 추정 RobustDexGrasp [18] · 비전+고유감각 [23]
  사람 손–물체 모델링의 기하 접촉 정의 GRAB [24] · ContactOpt [25]

            ▼ 셋을 합침
  ★ 이 논문: 기하 접점(손 전체 링크) + 매 주기 힘 재분배 QP + 같은 그룹의 reactive reaching [20]
```

**차별점 요약:** CoorGrasp[11]는 접점 수와 위치가 일반적이고 힘을 온라인으로 재할당하지만, **촉각이 측정되는 곳에서만** 그렇게 합니다. 이 논문은 촉각을 "알려진 물체 모델 + 추적 자세 + 관절각"으로 바꿔 계측하지 않은 손 표면 전체로 넓혔습니다. 대신 물체 메쉬와 실시간 자세 추적이 전제됩니다.

## 2. 구성 요소별 출처

| 역할 | 출처 | 이 논문에서의 쓰임 |
|---|---|---|
| 목표 파지와 유형 | Dexonomy [5] (RSS 2025) | 시뮬레이션 power grasp 790개, 정밀 파지(Type 7), 기준선의 초기 힘 할당 방식 |
| pre-grasp 여유 | GraspQP [4] (CoRL 2025) | 침투 깊이 기준으로 3 cm 여유 |
| reactive reaching | Lee et al. [20] (ICRA 2026, 같은 그룹) | 손끝·손바닥 속도장 + 관절 공간 QP(Eq. 11)를 다섯 손가락으로 확장 |
| whole-limb 힘 해석 | Bicchi [19][31], Prattichizzo & Bicchi [32], Haas-Heger [27] | actuation-consistency 제약(Eq. 9)의 동기 |
| 마찰 피라미드 | Stewart & Trinkle [29], Anitescu & Potra [30] | Eq. 5 |
| QP 솔버 | OSQP [33] | 매 주기 힘 분배 |
| SDF 질의 | NVIDIA Warp [28] | 약 3,000점 질의 1 ms 미만 |

| 역할 | 출처 | 이 논문에서의 쓰임 |
|---|---|---|
| 시뮬레이터 | MuJoCo [34] | 중력 끈 평가 |
| 물체 스캔·추적 | Point2Pose [35](같은 그룹, ECCV 2026), 2D Gaussian Splatting [36], Poisson [37], FoundationPose [38] | 스캔 → 메쉬 → SDF. FoundationPose의 메쉬 렌더러를 Gaussian 렌더러로 바꿔 30 Hz 추적 |
| 하드웨어 | Flexiv Rizon 4 + Robotis 5F(20 DoF) + RealSense D455 | 손끝 촉각 센서는 쓰지 않음 |

## 3. 이 저장소의 다른 논문과의 관계

| 논문 | 관계 |
|---|---|
| **GraspSense** (`graspsense/`) | 둘 다 "물리적으로 근거 있는 dexterous 파지 힘"을 다루지만 방향이 반대입니다. GraspSense는 재료와 두께로 **허용 하중의 상한**(힘 지도)을 미리 계산해 파지를 고르고, 이 논문은 **최소 조임(Σf_n ≥ 10 N)** 아래 힘을 실시간으로 재분배합니다. GraspSense의 영역별 상한 $F$*를 이 QP에 접점별 상한* $f_n \le F$로 넣으면, 깨지기 쉬운 물체를 조임 하한과 상한 사이에서 조절하는 제어기가 됩니다. 평가 방식도 대조됩니다. GraspSense는 같은 힘 지도로 선택과 판정을 해서 순환적이었고, 이 논문은 시뮬레이션 하중 시험이라는 독립 판정이 있습니다. 다만 중력을 끈 시험이라 그 판정도 약합니다 (01 §4.2). |
| **Contact-Grounded Policy** (`contact_grounded_policy/`) | 둘 다 "명령한 것과 실제로 일어나는 접촉력은 다르다"는 문제를 다룹니다. CGP는 촉각 데이터에서 매핑을 학습했고, 우리 분석에서 그 실체가 준정적 강성 역행렬임을 보였습니다. 이 논문은 같은 문제를 모델 기반으로 다루어, $J^T$로 만들 수 없는 성분을 Eq. 9로 억제합니다. 두 논문 모두 compliance를 명시적으로 모델링하지 않는다는 점이 공통 한계입니다. |
| **DexScrew** (`dexscrew/`) | DexScrew는 촉각 신호로 손끝 회전 기술의 실패 꼬리를 줄였습니다. 이 논문은 촉각 없이 기하로 접점을 얻습니다. 실험에 쓴 Robotis 5F 손에도 손끝 촉각 센서가 있지만 쓰지 않았습니다(Sec. IV-C.1). 촉각을 함께 쓰면 접점 위치(기하)와 접촉 여부(촉각)를 교차 검증할 수 있습니다. |
| **FlashDexRetarget** (`flashdexretarget/`) | FlashDexRetarget도 물체를 $128^3$ SDF 격자로 구워 손끝 거리와 법선을 관측에 넣고, 링크별 접촉 wrench를 privileged 관측으로 씁니다. 이 논문은 같은 종류의 기하 접점 정보를 실제 로봇에서 촉각 대신 쓰는 사례입니다. FlashDexRetarget을 실물로 옮길 때 접촉 wrench 관측을 무엇으로 바꿀지 고민했던 부분(teacher-student)에 대한 하나의 답입니다. 다만 자세 오차가 접점 정보를 크게 흔든다는 점(`03` §5)도 함께 가져와야 합니다. |

## 4. 논문이 다루지 않았지만 관련 있는 연구 (내 판단)

| 주제 | 관련성 | 근거 수준 |
|---|---|---|
| **실시간 파지 힘 최적화** (Buss, Hashimoto, Moore 1996, 양정치 행렬 위 경사 흐름. Boyd & Wegbreit 2007, 빠른 접촉력 계산) | 매 주기 힘을 다시 푸는 문제의 고전적 정식화입니다. 목적함수에 힘 크기 항이 있어 해가 유일하게 정해집니다. 이 논문의 QP는 그 항이 없어 해를 솔버가 고릅니다(`03` §1). | 내 사전 지식. 서지 확인 필요 |
| **내부력 분해** (Yoshikawa & Nagai) | G의 null space(내부력)와 $J^T$의 null space(구동 불가 성분)를 구분하는 언어입니다. Eq. 9는 후자를 다룹니다. | 내 사전 지식. 서지 확인 필요 |
| **접촉 compliance 기반 힘 분배** (Bicchi [19]의 compliance 모델, Haas-Heger [27]) | 저자들이 한계로 든 "수동 compliance와 preload 미반영"을 직접 다루는 방법입니다. | 논문 인용 |

## 5. GitHub 정리

| 저장소 | 무엇인가 | 공식 여부 | 라이선스 | ★ | 마지막 push | 확인 커밋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sangminkim-99/reactive-grasp-whole-hand | 프로젝트 웹페이지(index.html, static). 코드 없음, 페이지에 "Code (Soon)" | 공식 (웹페이지만) | 표기 없음 | 0 | 2026-09-25 | `3ab1aa5` |
| rophi-lab/RoPhiTutorial | 공동 교신저자 연구실의 MuJoCo·실물 공용 파이프라인. Flexiv Rizon 4 + Robotis 5F, UDF 접점 검출, force-closure OSQP, feedforward·impedance 비교 제어기, 섭동 환경 | 논문 공식 코드 아님 (같은 연구실). sim 설정값이 논문과 일치 | 표기 없음 | 1 | 2026-08-02 | `85aaa4c` (`controller/`, `utils/grasping/`, `configs/`, `env/` sparse clone) |
| rophi-lab/oop-public | 같은 연구실. Robotis 손 description(URDF, xacro) 포함 | 관련 (하드웨어 모델) | MIT | 5 | 2026-10-27 | 메타데이터만 |
| JYChen18/Dexonomy | 목표 파지 합성 [5] | 구성요소 공식 | 표기 없음 | 158 | 2026-03-26 | `d561ff9` (메타데이터만) |
| leggedrobotics/graspqp | GraspQP [4]. 1저자의 포크 `sangminkim-99/graspqp` 도 있음 | 구성요소 공식 | MIT | 66 | 2026-07-13 | `e2de494` (메타데이터만) |
| zdchan/RobustDexGrasp | 학습 기반 링크별 접촉 추정을 쓰는 관련 연구 [18] | 관련 공식 | 비표준 | 179 | 2025-08-20 | `b00a6cd` (메타데이터만) |
| NVlabs/FoundationPose | 자세 추적 [38]. 1저자의 포크 `sangminkim-99/FoundationPose` 도 있음 | 구성요소 공식 | 비표준 (NVIDIA) | 3,663 | 2026-04-29 | `a1b694b` (메타데이터만) |
| point2pose/point2pose.github.io | Point2Pose [35] 웹페이지 | 구성요소 (웹페이지) | BSD-3-Clause | 5 | 2026-09-24 | `1801ce1` (메타데이터만) |
| NVIDIA/warp | SDF 질의 [28] | 의존성 | Apache-2.0 | 7,253 | 2026-10-29 | `104afd1` (메타데이터만) |
| osqp/osqp | QP 솔버 [33] | 의존성 | Apache-2.0 | 2,215 | 2026-01-12 | `1572ae0` (메타데이터만) |

| 저장소 | 무엇인가 | 공식 여부 | 라이선스 | ★ | 마지막 push | 확인 커밋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| google-deepmind/mujoco | 시뮬레이터 [34] | 의존성 | Apache-2.0 | 15,948 | 2026-10-28 | `9916cc5` (메타데이터만) |
| ROBOTIS-GIT/robotis_hand | Robotis 손 ROS 패키지 | 하드웨어 공식 | Apache-2.0 | 67 | 2026-10-26 | `6f9e22a` (메타데이터만) |

CoorGrasp[11], TacDexGrasp[10], Lee et al. [20]의 공개 저장소는 검색에서 찾지 못했습니다.